



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

ECUACIONES DIFERENCIALES

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

Será importante repasar conceptos como la convergencia uniforme.

Introducción

Consideramos un fluido dentro de una región del espacio, por ejemplo, el agua del mar Mediterráneo. Esta región tiene que ser un abierto $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ conexo. Tendremos una serie de puntos que denotaremos por $p \in \Omega$ donde $p = (x, y, z)$. Este fluido está en movimiento y por tanto tiene una dirección y una velocidad, es decir, para cada $p \in \Omega$ tendremos un vector V , que no tiene que ser constante, luego $V = V(t, p)$ (dependerá del tiempo). De esta forma tendremos

$$\begin{aligned} V : \mathbb{R} \times \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t, p) &\longmapsto V(t, p) \end{aligned}$$

La partícula seguirá entonces una trayectoria y la recorrerá a una cierta velocidad. Las leyes del movimiento seguirán la siguiente relación:

$$\dot{p}(t) = V(t, p(t))$$

Lo cual me dice que en cada punto de la trayectoria, el punto seguirá un vector tangente a la misma. Lo que queremos estudiar en esta asignatura será, según hagamos hipótesis sobre V , cómo afectará a la trayectoria de la partícula. Si vemos V dentro de $\mathbb{R}^3$ como $V = (u, v, w)$ podremos desglosar la relación anterior en el siguiente sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t, x, y, z) \\ \dot{y} = v(t, x, y, z) \\ \dot{z} = w(t, x, y, z) \end{cases}$$

En física se habla de movimientos estacionarios y no estacionarios y en Ecuaciones Diferenciales se habla de sistemas autónomos o no autónomos.

Ejemplo.

1. Consideramos $\Omega = \mathbb{R}^3$ y el vector $V(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$. Tendríamos en este caso el siguiente sistema:

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= 0 \\ \dot{y} &= 1 \\ \dot{z} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = c_1 \\ y(t) = c_2 + t, \\ z(t) = c_3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2. Estudiamos ahora el caso de un vórtice lineal. De nuevo tenemos $\Omega = \mathbb{R}^3$ y el campo de velocidades será estacionario pero no constante, dado por $V(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$. Nos quedará entonces

$$\left. \begin{aligned} \dot{x} &= y \\ \dot{y} &= -x \\ \dot{z} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \ddot{x} + x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \\ y(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t), \\ z(t) = c_3 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Las soluciones serán por tanto circunferencias concéntricas.

Notación. A partir de ahora notaremos $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$. Al campo lo notaremos por $X = X(t, x)$ donde $X = (X_1, \dots, X_d)$. Consideramos además $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo y el campo de velocidades¹ estará definido como

$$\begin{aligned} X : \quad D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t, x) &\longmapsto X(t, x) \end{aligned}$$

Buscaremos entonces resolver

$$\dot{x} = X(t, x)$$

que resultará en el siguiente sistema

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = X_1(t, x_1, \dots, x_d) \\ \dots \\ \dot{x}_d = X_d(t, x_1, \dots, x_d) \end{cases}$$

Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$, dado un punto $(t_0, x_0) \in D$ nuestro problema consistirá en resolver el PVI dado por

$$\begin{cases} \dot{x} = X(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

Teorema 0.1 (Cauchy-Peano).

¹puede ser de velocidades, de fuerzas, etc, pero lo llamaremos así